

Домашнее задание 21. Создание ролей Ansible

Задание 2.

Роль для управления пользователями и группами. Напишите роль, которая создает пользователей и группы на вашем сервере, назначает им права доступа к файлам и каталогам и настраивает SSH-доступ для каждого пользователя. Роль должна принимать переменные для конфигурирования пользователей и групп, такие как имена пользователей и групп и их пароли.

1. Создаю директорию в которой будут храниться роли: roles
2. Запускаем команду `ansible-galaxy init ssh_access`

```
puppy@dev:/etc/ansible/roles$ sudo ansible-galaxy init ssh_access  
- Role ssh_access was created successfully
```

3. Эта команда создала директорию с необходимой структурой ее можно посмотреть с помощью команды `tree`. По сути нам не придется вручную создавать эти папки внутри директории для работы с ansible:

```
puppy@dev:/etc/ansible/roles$ tree  
.  
├── ssh_access  
│   ├── defaults  
│   │   └── main.yml  
│   ├── files  
│   ├── handlers  
│   │   └── main.yml  
│   ├── meta  
│   │   └── main.yml  
│   ├── README.md  
│   ├── tasks  
│   │   └── main.yml  
│   ├── templates  
│   ├── tests  
│   │   ├── inventory  
│   │   └── test.yml  
│   └── vars  
│       └── main.yml
```

4. Сначала создам playbook (`access_ssh.yaml`) по заданию, для проверки, что задача отработает верно:

```
- name: Management users and groups  
hosts: postgresql_server  
become: true  
  
vars:  
  user_groups:  
    - name: devops  
    - name: dever  
    - name: developers  
  
  users:  
    - name: anastasia  
      password: "{{ 'password123' | password_hash('sha512') }}"  
      groups: dever  
  
    - name: anna  
      password: "{{ 'password1234' | password_hash('sha512') }}"  
      groups: devops  
  
    - name: alla  
      password: "{{ 'password122' | password_hash('sha512') }}"  
      groups: developers  
  
tasks:  
  - name: Create group  
    ansible.builtin.group:  
      name: "{{ item.name }}"  
      state: present  
      loop: "{{ user_groups }}"  
  
  - name: Create user and SSH keys  
    ansible.builtin.user:  
      name: "{{ item.name }}"  
      password: "{{ item.password }}"  
      generate_ssh_key: yes  
      ssh_key_type: rsa  
      ssh_key_bits: 4096  
      groups: "{{ item.groups }}"  
      create_home: yes  
      state: present  
      loop: "{{ users }}"  
  
  - name: Access for file  
    ansible.builtin.file:  
      path: /home/"{{ item.name }}"/inventory  
      state: directory  
      mode: '0655'  
      owner: "{{ item.name }}"  
      group: "{{ item.groups }}"  
      loop: "{{ users }}"
```

- Пришлось поискать как загнать все в цикл, так как если делать для каждого пользователя отдельно, то будет слишком громоздко. Для этого использовалась конструкция цикла loop
- Как можно увидеть при использовании loop, который будет проходить по всем значениям vars и выполнять действия, описанные в задаче, необходимо указывать специальную переменную item.«значение»

5. Теперь запускаю плейбук для проверки ansible-playbook access_ssh.yaml:

```
puppy@dev:/etc/ansible/playbooks$ ansible-playbook access_ssh_playbook.yaml

PLAY [Management users and groups] *****

TASK [Gathering Facts] *****
[WARNING]: Host 'vm-devops' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.13', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.21/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [vm-devops]

TASK [Create group] *****
changed: [vm-devops] => (item={'name': 'devops'})
changed: [vm-devops] => (item={'name': 'deven'})
changed: [vm-devops] => (item={'name': 'developers'})

TASK [Create user and SSH keys] *****
changed: [vm-devops] => (item={'name': 'anastasia', 'password': '$6$rounds=65600$1v7jY61Y13Nv7BnV$1rQ8c9vABbcbx3j5Pr7W6fv8GAKMv.hSE7UDxvubkDxM2AaBcB3ib6CTkYVfEtUdCdEd9gYqVszC8', 'groups': 'deven'})
changed: [vm-devops] => (item={'name': 'anna', 'password': '$6$rounds=65600$73DgHbaRyPieIe$06ALBwKn0H2Lo3Y9rJcncLP2GHC2LPvc6p9GEKbyKeuJuIzIuXHQqbIH1Y1S1wXQ8PSkmoSJLLVONBUZ/', 'groups': 'devops'})

changed: [vm-devops] => (item={'name': 'alla', 'password': '$6$rounds=65600$1Q3JmTmTndcQ.bz9viT0g2bJnr4c5Q1vLEAvvqJwGHQksUjI.LnrSxm8osfPm7xplaN0c3rUu.gu7YtnQYpqGQzBYHCAoFVZAof.', 'groups': 'developers'})

TASK [Access for file] *****
changed: [vm-devops] => (item={'name': 'anastasia', 'password': '$6$rounds=65600$9eAD03TILl69Phag$1eeBwSVrmtqlmQ20a5GQ9zom3zuRczUZVHsRkNE0f1IEF7WQqNMUJB6LR/79LRTwaz8is0e6ZmIn5k00Be2k0', 'groups': 'deven'})
changed: [vm-devops] => (item={'name': 'anna', 'password': '$6$rounds=65600$g/pU0veksgaQ5Zym$E87gAEuHt3E2cAk7yMngE3OU3YOVTAff5wPS.Utg2PSZ2jXsNkckcEG6oPmT7QmbHCh8se8HVCQC0u6h.1', 'groups': 'devops'})
changed: [vm-devops] => (item={'name': 'alla', 'password': '$6$rounds=65600$QKAKpaT7j1q.KCKjNjBrt7/6uaN05TmsZ43cQ2N8qbWkZ7QTgDVZL3u84kryqyv58MGHNDK4LG2XMP8LTKF5u6UfzzcVb5Wb1', 'groups': 'developers'})

PLAY RECAP *****
vm-devops : ok=4 changed=3 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
```

6. Как это выглядит на сервере:

```
seigneur@devops:/home$ eza -l
drwxr-x--- - alla 16 Jun 13:57 alla
drwxr-x--- - anastasia 16 Jun 13:57 anastasia
drwxr-x--- - anna 16 Jun 13:57 anna
drwxr-x--- - seigneur 14 Jun 18:54 seigneur
seigneur@devops:/home$ sudo eza -la alla/.ssh
.rw----- 3.4k alla 16 Jun 13:57 id_rsa
.rw-r--r-- 753 alla 16 Jun 13:57 id_rsa.pub
seigneur@devops:/home$ sudo eza -la anna/.ssh
.rw----- 3.4k anna 16 Jun 13:57 id_rsa
.rw-r--r-- 753 anna 16 Jun 13:57 id_rsa.pub
seigneur@devops:/home$ sudo eza -la anastasia/.ssh
.rw----- 3.4k anastasia 16 Jun 13:57 id_rsa
.rw-r--r-- 753 anastasia 16 Jun 13:57 id_rsa.pub
seigneur@devops:/home$ sudo eza -l alla/
drwxr-xr-x - alla 16 Jun 13:57 inventory
seigneur@devops:/home$ sudo eza -l anna/
drwxr-xr-x - anna 16 Jun 13:57 inventory
seigneur@devops:/home$ sudo eza -l anastasia/
drwxr-xr-x - anastasia 16 Jun 13:57 inventory
seigneur@devops:/home$
```

7. Теперь создаю роль, всё, что находится в vars переношу в файл по пути /etc/ansible/roles/ssh_access/vars/main.yml:

```
#SPDX-License-Identifier: MIT-0
---
# vars file for ssh_access

user_groups:
  - name: devops
  - name: deven
  - name: developers

users:
  - name: anastasia
    password: "{{ 'password123' | password_hash('sha512') }}"
    groups: deven

  - name: anna
    password: "{{ 'password1234' | password_hash('sha512') }}"
    groups: devops

  - name: alla
    password: "{{ 'password122' | password_hash('sha512') }}"
    groups: developers
```

- ## 8. Также как можно было заметить я не расписывала выдачу необходимых прав на папку .ssh, закрытый и публичный ключ, так как права доступа ansible выставляет автоматически правильные

9. Далее необходимо всё, что было в задачах добавить в файл по пути `/etc/ansible/roles/ssh_access/tasks/main.yml`:

```
#SPDX-License-Identifier: MIT-0
---
# tasks file for ssh_access

- name: Create group
  ansible.builtin.group:
    name: "{{ item.name }}"
    state: present
  loop: "{{ user_groups }}"

- name: Create user and SSH keys
  ansible.builtin.user:
    name: "{{ item.name }}"
    password: "{{ item.password }}"
    generate_ssh_key: yes
    ssh_key_type: rsa
    ssh_key_bits: 4096
    groups: "{{ item.groups }}"
    create_home: yes
    state: present
  loop: "{{ users }}"

- name: Access for file
  ansible.builtin.file:
    path: /home/{{ item.name }}/inventory
    state: directory
    mode: '0655'
    owner: "{{ item.name }}"
    group: "{{ item.groups }}"
  loop: "{{ users }}"
```

10. Теперь возвращаюсь обратно в свой плейбук и убираю все что было в vars и tasks, так как теперь они описаны в ролях, единственное прописываю следующее, чтобы при запуске плейбука он опирался на созданную роль и выполнял действия (ssh_access созданная папка с ролью):

```
---

- name: Management users and groups
  hosts: postgresql_server
  become: True

  roles:
    - ssh_access
```

11. Запускаю плейбук и проверяю:

```
puppy@dev:/etc/ansible/playbooks$ ansible-playbook access_ssh.yaml

PLAY [Management users and groups] *****

TASK [Gathering Facts] *****
[WARNING]: Host 'vm-devops' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.13', but future installation of another Python interpreter could cause a different i
nterpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.21/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [vm-devops]

TASK [ssh_access : Create group] *****
changed: [vm-devops] => (item={'name': 'devops'})
changed: [vm-devops] => (item={'name': 'dever'})
changed: [vm-devops] => (item={'name': 'developers'})

TASK [ssh_access : Create user and SSH keys] *****
changed: [vm-devops] => (item={'name': 'anastasia', 'password': '$6$rounds=656000$9g6jEVhsa/hN4n0$EGALvvi.YiduA.j.F.SkAgKngNbM1cwJkDvD18g.Cpkn6myCB90oVUV58Nh/.n2hAr1nM9hzkpNSw1
GUjnpC0/1', 'groups': 'dever'})
changed: [vm-devops] => (item={'name': 'anna', 'password': '$6$rounds=656000$mP01KwgtALcYVda$Vz8FV2eaMtm7u2qrTT70RkkY1QFXixRgffWgohJ.TH3QKABC0wEVtgHjCxsJG80umkFeczu1PstLTfpuu
Tvy.', 'groups': 'devops'})
changed: [vm-devops] => (item={'name': 'alla', 'password': '$6$rounds=656000$csiG1xnGAHk0o/t$eHn0jElElxZ1pdikAry9kYDAsFHRj7rNpPolX9vN7QrW5nWaP8FOI0TfdG8xaIBjKxRsC1i1BtNuE01b
v0X1', 'groups': 'developers'})

TASK [ssh_access : Access for file] *****
changed: [vm-devops] => (item={'name': 'anastasia', 'password': '$6$rounds=656000$ppkv5gB3/ePkBd2$gndMGoj9Hs8HvV1UDx1j/rbLS.JXNwZnp1v833rPQD18KQVRMc6F1baC2wYpru1G8jOfsI1KSX6z
WnqZJzud0', 'groups': 'dever'})
changed: [vm-devops] => (item={'name': 'anna', 'password': '$6$rounds=656000$0JoC1LXEKMDP579$3BubedF.ziGit/jwvoE4xHJA.Qug8HfL65AwCZyYust6ELsn7x2A.a7ZrFLDmW/wyJXJRehisjflBa0PIP
CTU/', 'groups': 'devops'})
changed: [vm-devops] => (item={'name': 'alla', 'password': '$6$rounds=656000$mEqqxU8ATbIvmTy$XftP4EzoknTG0JqXGAvBZXWw3u5QZPJnu8LCGDtikeYrhwUSKg7Ggg9v9D.beakLxVcpg7j0d.9V.cL
/ib1', 'groups': 'developers'})

PLAY RECAP *****
vm-devops      : ok=4    changed=3    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
```